Ejercicios de Análisis Funcional

Tema 1: Espacios normados

Bloque 1: cuestiones básicas

B1.1. Probar que dos normas en un mismo espacio vectorial son equivalentes si, y sólo si, dan lugar a los mismos conjuntos acotados.

B1.2. Si X es un espacio normado, para $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$, denotamos por $B(x,r)$ a la bola cerrada de centro x y radio r. Para $x, y \in X$ y $r, \rho \in \mathbb{R}^+$, probar las siguientes equivalencias:

(a) $B(x,r) \cap B(y,\rho) \neq \emptyset \iff \| x - y \| \leqslant r + \rho$

(b) $B(x,r) \subset B(y,\rho) \iff \| x - y \| \leqslant \rho - r$

B1.3. Sea X un espacio de Banach y $\{B_n\}$ una sucesión de bolas cerradas en X, que sea decreciente, es decir, $B_{n+1} \subset B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \neq \emptyset$.

B1.4. Probar que, si X es un espacio normado, para cualesquiera $x, y \in X \setminus \{0\}$ se verifica la siguiente desigualdad:

$$\left\| \frac{x}{\| x \|} - \frac{y}{\| y \|} \right\| \leqslant \frac{2 \| x - y \|}{\text{máx} \left\{ \| x \|, \| y \| \right\}}$$

B1.5. Sean A y B subconjuntos no vacíos de un espacio normado. Probar las siguientes afirmaciones:

(a) Si A es abierto, entonces $A + B$ es abierto

(b) Si A es compacto y B es cerrado, entonces $A + B$ es cerrado.

Dar un ejemplo en el que A y B sean cerrados pero $A + B$ no sea cerrado.

Bloque 2: ejemplos

B2.1. En el espacio vectorial $C^1[0,1]$ formado por todas las funciones de clase C^1 en el intervalo $[0,1]$, con valores en $\mathbb{K}$, se define

$$\| f \| = |f(0)| + \text{máx} \left\{ |f'(t)| : t \in [0,1] \right\} \qquad \forall f \in C^1[0,1]$$

Probar que de esta forma se obtiene una norma completa en $C^1[0,1]$.

B2.2. En el espacio $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ de todas las sucesiones de escalares, se considera el subespacio definido por

$$X = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} < \infty \right\}$$

y se define una norma en X escribiendo

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} \quad \forall x \in X$$

Probar que con esta norma, X es un espacio de Banach.

B2.3. Dar un ejemplo de una sucesión $\{x_n\}$ en l_1,

(a) que converja a cero en l_∞ pero no esté acotada en l_2

(b) que converja a cero en l_2 pero no esté acotada en l_1

B2.4. Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $t \in [0,1]$ se define

$$f_n(t) = t^n - t^{n+1} \qquad \text{y} \qquad g_n(t) = t^n - t^{2n}$$

Estudiar la convergencia de las sucesiones $\{f_n\}$ y $\{g_n\}$,

(a) en el espacio de Banach $C[0,1]$

(b) en el espacio de Banach L_p, con $1 \leqslant p < \infty$

B2.5. Se consideran los conjuntos

$$U = \big\{ x \in c_0 \colon |x(n)| < 1 \ \ \forall n \in \mathbb{N} \big\} \quad \text{y} \quad V = \big\{ x \in l_\infty \colon |x(n)| < 1 \ \ \forall n \in \mathbb{N} \big\}$$

Probar que U es abierto en c_0 pero V no es abierto en l_∞.

Bloque 3: operadores y funcionales

B3.1. Sean X e Y espacios normados y $T \colon X \longrightarrow Y$ un operador lineal. Supongamos que, para toda sucesión $\{x_n\}$ de vectores de X tal que $\{x_n\} \to 0$, se tiene que la sucesión $\{T(x_n)\}$ está acotada. Probar que T es continuo.

B3.2. En cada uno de los siguientes casos, probar que la aplicación $f \longmapsto T(f)$ es un operador lineal continuo de $C[0,1]$ en sí mismo, y calcular su norma:

$$\begin{aligned}
&(i) \quad [T(f)](t) = \int_0^t f(s)\,ds \qquad \forall\, t \in [0,1]\,, \ \ \forall\, f \in C[0,1] \\
&(ii) \quad [T(f)](t) = t^2 f(0) \qquad \forall\, t \in [0,1]\,, \ \ \forall\, f \in C[0,1] \\
&(iii) \quad [T(f)](t) = f(t^2) \qquad \forall\, t \in [0,1]\,, \ \ \forall\, f \in C[0,1]
\end{aligned}$$

B3.3. Fijada $g \in L_\infty[0,1]$, probar que, para $1 \leqslant p \leqslant \infty$, la aplicación $f \longmapsto f\,g$ es un operador lineal continuo de $L_p[0,1]$ en sí mismo, y calcular su norma.

B3.4. Se considera el espacio normado $X = \{f \in C[0,1] \colon f(1/2) = 0\}$, con la norma inducida por $C[0,1]$, y el funcional lineal $\varphi \colon X \longrightarrow \mathbb{K}$ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t)\,dt \qquad \forall\, f \in X$$

Probar que φ es continuo y calcular su norma.

B3.5. Sea $\{e_n\}$ la base de vectores unidad de c_0. Probar que, para $f \in c_0^*$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(I) La función $|\,f\,|$ tiene máximo en la esfera unidad de c_0

(II) Existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $f(e_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geqslant m$

Dar un ejemplo en el que no se verifiquen estas afirmaciones.

B3.6. Para $1 < p < \infty$, cualquier funcional lineal definido en ℓ_p alcanza su norma.

B3.7. Encontrar un operador lineal acotado de ℓ_2 en otro espacio de Banach que no alcance su norma (esto es, que el supremo que define su norma no sea un máximo).

Bloque 4: operaciones con espacios normados

B4.1. Dado un espacio normado X, sean $f, g \in X^* \setminus \{0\}$. Probar que los espacios normados $\ker f$ y $\ker g$, ambos con la norma inducida por X, son isomorfos. Dar un ejemplo en el que dichos espacios no sean isométricamente isomorfos.

B4.2. Si X e Y son espacios normados y $Z = X \times Y$ es el espacio normado producto, probar que Z^* es isomorfo al espacio de Banach producto $X^* \times Y^*$.

B4.3. En el espacio normado cociente l_∞ / c_0, calcular la norma cociente $\|x + c_0\|$, para cada $x \in l_\infty$.

B4.4. En el espacio de Banach $C[0,1]$ se considera el subespacio

$$M = \{\, g \in C[0,1] \colon g(t) = 0 \ \ \forall\, t \in [0, 1/2] \,\}$$

Probar que M es cerrado en $C[0,1]$, y calcular la norma cociente $\| f + M \|$ para cada $f \in C[0,1]$.

B4.5. Para $1 \leqslant p < \infty$, se consideran los subespacios de L_p definidos por

$$M = \big\{\, f \in L_p \colon f(t) = 0 \ \text{ p.c.t. } t \in [0, 1/2] \,\big\}$$
$$Z = \big\{\, f \in L_p \colon f(t) = 0 \ \text{ p.c.t. } t \in [1/2, 1] \,\big\}$$

Probar que $L_p = M \oplus Z$, suma topológico directa. Deducir que L_p es isomorfo al espacio de Banach producto $L_p \times L_p$.

Bloque 5: espacios de dimensión finita

B5.1. Sean X e Y espacios normados y supongamos que Y tiene dimensión finita. Probar que todo operador lineal sobreyectivo $T \colon X \longrightarrow Y$ es una aplicación abierta.

B5.2. Sea $f \colon [0,1] \longrightarrow \mathbb{K}$ una función continua, y supongamos que existen dos sucesiones de escalares $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ tales que:

$$\lim_{n \to \infty} \int_0^1 \big|\, f(t) - a_n\, e^{\,t} \,-\, b_n\, e^{-t} \,\big|^4 \, dt \,=\, 0$$

Probar que existen $a, b \in \mathbb{K}$ tales que $f(t) = a\, e^{\,t} + b\, e^{-t}$ para todo $t \in [0,1]$.

B5.3. Probar que, para cada $N \in \mathbb{N}$, existe una constante $C_N \in \mathbb{R}^+$ verificando que, si P es un polinomio de grado N con coeficientes complejos, se tiene:

$$\sum_{k=0}^{N} |\, P(k) \,| \,\leqslant\, C_N \int_0^1 |\, P(t) \,|\, dt$$

B5.4. Sea X un espacio normado y M un subespacio de dimensión finita de X, tal que $M \neq X$. Probar que existe $x \in X$ tal que $\| x \| = d(x, M) = 1$. Deducir que, si X tiene dimensión infinita, existe una sucesión $\{x_n\}$ en la esfera unidad de X, tal que $\| x_n - x_m \| \geqslant 1$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$ con $m \neq n$.

B5.5. En el espacio de Banach $C[0,1]$ se considera el subespacio

$$M = \left\{ f \in C[0,1] \colon \int_0^1 f(t)\, dt = 0 \right\}$$

Probar que M es proximinal en $C[0,1]$.